Allianz AYUDHYA

OFFICIAL SYSTEM MANUAL & FEATURE GUIDE

มาตรฐานการอบรมออนไลน์ คปภ. (หลักสูตรขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตฯ ครั้ง 1–3)

คู่มือการใช้งานและแนะนำคุณสมบัติ ระบบ E-Learning (LMS) & AI Face Proctoring

ระบบบริหารจัดการการลงทะเบียน ยืนยันตัวตนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Real AI e-KYC 3 ขั้นตอน) และระบบควบคุมการอบรม/การสอบอัตโนมัติแบบโปร่งใส ปราศจากการทุจริต สำหรับ อลิอันซ์ อยุธยา (Allianz Ayudhya)

🌐 ลิงก์เข้าใช้งานระบบถาวรบนอินเทอร์เน็ต (PERMANENT CLOUD HTTPS — ONLINE 24/7)

https://azaylms.onrender.com

✓ คลิกเข้าใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน | ✓ รองรับ PC, Mac, iPad, iPhone และ Android | ✓ ระบบ Keep-Alive ตื่นตัวตลอด 24 ชม.

1. Real AI e-KYC (3 รูป)

โมเดล ResNet-34 + 68 Landmarks เปรียบเทียบใบหน้าจริงกับบัตรประชาชน พร้อมตรวจความคมชัดและแสงสะท้อน

2. Smart Classroom Guard

ล็อกการข้ามคลิป/เร่งความเร็ว หยุดวิดีโอทันทีเมื่อสลับแท็บ พร้อมสุ่มตรวจใบหน้า 2 นาที + Active Liveness

3. Audit Log & Admin Hub

บันทึก User Activity Log ทุกฝีก้าว คำนวณคะแนนความโปร่งใส (Integrity Score) และตั้งค่าเกณฑ์คุมสอบได้อิสระ

จัดทำสำหรับ: **บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (Allianz Ayudhya)**

เอกสารคู่มือระบบและแนวทางการรีวิวสำหรับทีมงาน (ฉบับสมบูรณ์)

01 ภาพรวมสถาปัตยกรรมและแผนผังการทำงาน 6 ขั้นตอน (End-to-End Workflow)

ระบบได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของสำนักงาน คปภ. ทั้ง 9 ข้ออย่างเคร่งครัด โดยแบ่งเส้นทางการใช้งานของผู้เข้าอบรมออกเป็น 6 ขั้นตอนต่อเนื่อง พร้อมระบบตรวจสอบด้วย AI จริงและระบบผู้ดูแลควบคุมการสอบ (Admin Hub) ดังนี้:

STEP 01 สมัครอบรม & ชำระ QR 15 นาที → **STEP 02** เช็คสิทธิ์ & ทดสอบกล้อง/เน็ต → **STEP 03** ตั้งรหัสผ่านครั้งแรก → **STEP 04** e-KYC 3 รูป & ห้องเรียน AI → **STEP 05** สอบหลังเรียน (≥60%, 5 ครั้ง) → **STEP 06** รับใบรับรอง AZAY-CERT

ตารางสรุป 8 คุณสมบัติหลักของระบบ (Core Feature Matrix)

หมวดหมู่ระบบ	เทคโนโลยี / กลไกหลัก	รายละเอียดการทำงานจริงและการป้องกันการทุจริต
1. Real AI Face Verification	`SSD MobileNetV1` + `68 Landmarks` + `ResNet-34 (128D)`	สกัดจุดโครงหน้า 68 จุดและเวกเตอร์อัตลักษณ์ 128 มิติจากภาพถ่ายจริง คำนวณค่า **Euclidean Distance** และ **% ความเหมือนจริง** พร้อมวัดค่าความคมชัด (Laplacian) และแสงสะท้อนบนบัตร
2. Active Liveness Challenge	Landmark Nose/Head Motion Tracking	เมื่อเด้งหน้าต่างสุ่มตรวจ 2 นาที ระบบจะสั่งให้ขยับศีรษะซ้าย-ขวาหรือพยักหน้า และวัดการขยับพิกัดปลายจมูกจริง เพื่อป้องกันการนำรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาหลอกกล้อง
3. Tab Switch Auto-Pause	Visibility API & Window Blur Guard	ทันทีที่ผู้เรียนสลับไปเปิดแท็บอื่น ย่อหน้าต่าง หรือคลิกออกนอกเบราว์เซอร์ **วิดีโอจะหยุดเล่นทันที** พร้อมขึ้นหน้าจอสีแดงแจ้งเตือน และนับจำนวนครั้งที่สลับแท็บสะสม
4. Live Classroom Proctoring	Continuous 1.8s Face & Head Pose Loop + PIP Toggle	ตรวจจับต่อเนื่องว่าผู้เรียนยังอยู่หน้าจอหรือไม่, มีบุคคลอื่นเข้ามาในเฟรมเกิน 1 คนหรือไม่, หรือหันหน้าหนีจอหรือไม่ พร้อมปุ่ม **ซ่อน/แสดงหน้าต่างกล้อง AI** ไม่ให้บังเนื้อหาสไลด์
5. Acoustic & Multi-Monitor	Web Audio API (VAD) & Screen Extended API	ตรวจวัดระดับเสียงพูดคุยในห้องสอบ (dB) และตรวจจับการเสียบสายต่อออกหน้าจอที่สอง (Extended Display) แบบอัตโนมัติ
6. Exam Anti-Cheat & Shuffle	Dynamic Watermark + Question/Choice Shuffling	สุ่มสลับลำดับข้อสอบและตัวเลือก ก-ข-ค-ง อัตโนมัติ, แสดงลายน้ำเลขบัตรประชาชนพาดผ่านหน้าจอข้อสอบ และบล็อกการคลิกขวา/Copy/PrintScreen
7. Activity Log & Trust Score	Granular Audit Trail + Integrity Score (100%)	บันทึกทุกกิจกรรมสำคัญพร้อมระดับความรุนแรง (`INFO` , `PASS` , `WARNING` , `CRITICAL`) คำนวณเป็นคะแนนความโปร่งใสรายบุคคล และส่งออกไฟล์ CSV ได้
8. 24/7 Cloud Keep-Alive	Automated Self-Pinger (Every 10 mins)	ส่งสัญญาณ Heartbeat ปลุกเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติทุก 10 นาที เพื่อให้ลิงก์ `https://azaylms.onrender.com` พร้อมใช้งานตลอดเวลา

แถบเครื่องมือลัดสำหรับทีมผู้รีวิว (Demo Quick Controls บนหน้าเว็บ)

เพื่อให้ทีมสามารถทดสอบได้ทั้งตามลำดับปกติ หรือกดข้ามไปทดสอบฟีเจอร์เฉพาะจุดได้ทันที บนหน้าเว็บมีปุ่มลัดด้านบนสุดดังนี้:

- **กรอกข้อมูลผู้สมัครอัตโนมัติ:** กรอกข้อมูลผู้สมัครตัวอย่างในหน้า 01 ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์เอง
- **ข้ามไปทดสอบ e-KYC 3 รูป & ห้องเรียนทันที:** สร้างผู้สมัครจำลองและพาเข้าสู่หน้าถ่ายภาพยืนยันตัวตน 3 รูปทันที
- **จำลองเรียนครบ 100% เพื่อเข้าสอบทันที:** ข้ามเวลาเรียนทั้ง 3 บทเพื่อเข้าสู่หน้าทำแบบประเมินและสอบหลังเรียนทันที

02 ขั้นตอนที่ 01 – 03: การลงทะเบียน ตรวจสอบอุปกรณ์ และตั้งรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 01: สมัครอบรม & QR

- เลือกหลักสูตร (ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 1–3) และเลือกรอบอบรม 5 วัน
- **กฎเหล็กวันหมดอายุบัตร:** ระบบตรวจสอบอัตโนมัติว่ารอบอบรมต้องจบก่อนวันบัตรเดิมหมดอายุ **อย่างน้อย 2 วันทำการ**
- สร้าง **QR Code จับเวลาถอยหลัง 15 นาที** (ห้ามโอนเข้าบัญชีโดยตรง)
- เมื่อกดจำลองชำระเงินสำเร็จ ระบบส่งอีเมลใบเสร็จและลิงก์ตั้งรหัสผ่านเข้า Inbox ทันที

ขั้นตอนที่ 02: ตรวจอุปกรณ์จริง

- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมล่วงหน้า 1–2 วัน
- กดปุ่ม **"เริ่มตรวจสอบอุปกรณ์จริง"** เพื่อวัดค่าความหน่วงเน็ต (เกณฑ์ `≤ 500 ms`) และทดสอบกล้อง (`≥ 720p`)
- **ระบบคัดกรองกล้องจริงอัตโนมัติ:** ข้ามกล้องเสมือน (Virtual Cam) ไปเปิดกล้องจริง เช่น Logitech HD Webcam ให้เป็นลำดับแรก

ขั้นตอนที่ 03: ตั้งรหัสผ่านครั้งแรก

- ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เป็น Username หลัก
- ตรวจสอบเงื่อนไขรหัสผ่านแบบ Real-time ตามมาตรฐาน:
  ✓ **ตัวอักษรอย่างน้อย 6 ตัว**
  ✓ **ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวเลข**
- เมื่อตั้งรหัสผ่านสำเร็จ ระบบจะส่งอีเมลแจ้งลิงก์เข้าสู่ห้องเรียนและยืนยันตัวตน

03 ขั้นตอนที่ 04 (ส่วนแรก): การยืนยันตัวตน 3 รูปด้วยโมเดล AI จริง (Real AI e-KYC)

หลังจากเข้าสู่ระบบและกดยอมรับเงื่อนไข PDPA / LMS ในแท็บ **4.1** แล้ว ให้เข้าสู่แท็บ **4.2 ถ่ายรูปยืนยันตัวตน 3 รูป e-KYC** ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องถ่ายภาพผ่านกล้องสดให้ครบ 3 ช่องตามกรอบแนะนำบนหน้าจอ:

รูปที่ 1.1: บัตรประชาชนเต็มใบ
ถือบัตรประชาชนตัวจริงให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม เห็นข้อมูลชัดเจน ไม่เบลอ ไม่ติดแสงสะท้อน และไม่ติดใบหน้าผู้ถือบัตร

รูปที่ 1.2: ใบหน้าจริง (Live Selfie)
จัดใบหน้าให้อยู่ในกรอบวงรีสีเขียว มองตรง ไม่มีสิ่งปกปิดใบหน้า แสงสว่างเพียงพอ และไม่มีบุคคลอื่นติดเข้ามาในเฟรม

รูปที่ 1.3: เฉพาะใบหน้าในบัตร ปชช.
ซูมเฉพาะกรอบรูปถ่ายใบหน้าบนบัตรประชาชน เพื่อใช้เปรียบเทียบเวกเตอร์ใบหน้าแบบ 1:1 กับรูปใบหน้าจริง

🔬 วิธีทดสอบประสิทธิภาพโมเดล AI จริง (REAL AI TELEMETRY PANEL)

เมื่อถ่ายภาพครบทั้ง 3 ช่องแล้ว คลิกปุ่มสีเขียว **"ตรวจสอบข้อมูลด้วยโมเดล AI จริง (Real 1:1 Face Verification)"** ระบบจะเปิดแผงวิเคราะห์เชิงลึกแสดงผลลัพธ์จริงดังนี้:

- **การวาดโครงหน้า 68 จุด (68-Point Face Landmarks):** วาดกรอบใบหน้าและจุดคิ้ว ตา จมูก ปาก กรอบกราม ลงบนภาพที่ 1.2 และ 1.3
- **การคำนวณเวกเตอร์ 128 มิติ (ResNet-34 Euclidean Distance):** คำนวณระยะห่างระหว่างใบหน้าจริงกับรูปบนบัตร (เกณฑ์ผ่าน `Distance ≤ 0.58` หรือความเหมือน `≥ 72%`) พร้อมแสดงเวลาประมวลผล (Inference Time ms)
- **การตรวจวัดคุณภาพพิกเซลจริง:** แสดงค่าความคมชัด (`Laplacian Sharpness`) และเปอร์เซ็นต์แสงสะท้อนบนบัตร (`Glare %`)
- **ทดสอบกรณีข้อมูลไม่ผ่านเกณฑ์ (Fallback Flow หน้า 21):** ลองหันกล้องไปถ่ายภาพไม่เห็นใบหน้า หรือเอารูปบุคคลอื่นมาถ่าย ระบบ AI จะปฏิเสธอัตโนมัติและให้เลือก **"ถ่ายใหม่"** หรือส่งเข้าคิวให้ **ผู้ดูแลระบบ (Admin) กดอนุมัติ**

04 ขั้นตอนที่ 04.3: ห้องเรียนวิดีโอ 60 วินาที & ระบบควบคุมการสอบอัตโนมัติ

ในหน้าห้องเรียน ระบบได้ผสานการควบคุมวิดีโอตามกฎเหล็กของ คปภ. เข้ากับระบบเฝ้าระวังด้วย AI แบบ Real-time โดยผู้รีวิวสามารถทดลองฟีเจอร์ทั้งหมดได้ดังนี้:

1. ระบบควบคุมวิดีโอบทเรียน (Demo บทละ 60 วินาที)

- **ห้ามกดข้ามเนื้อหาข้างหน้า:** หากคลิกแถบเวลาไปยังส่วนที่ยังไม่ได้เรียน ระบบจะบล็อกและบันทึก Warning Log ทันที
- **ย้อนดูเนื้อหาที่เรียนผ่านแล้วได้:** สามารถกดปุ่ม `ย้อน 5 วินาที` หรือคลิกแถบเวลาส่วนที่ดูจบแล้วได้
- **ล็อกความเร็วและเสียง:** ล็อกความเร็วที่ `1.0x` และเสียง `100%` หากกดปุ่มจะขึ้นแจ้งเตือนและบันทึก Log

2. การเปิด/ปิด (ซ่อน) หน้าต่างกล้อง AI

- คลิกปุ่มสีเขียว **"ซ่อนหน้าต่างกล้อง AI"** บนแถบหัวห้องเรียน (หรือปุ่ม `-` บนกรอบกล้องมุมขวาบน)
- หน้าต่างกล้องจะยุบเหลือป้ายสถานะขนาดเล็ก `AI Proctoring ทำงานอยู่` เพื่อไม่ให้บังเนื้อหาสไลด์
- **AI ยังคงตรวจจับใบหน้าเบื้องหลังตลอดเวลา** และคลิกซ้ำเพื่อขยายกลับมาดูภาพกล้องได้ทันที

3. ตรวจจับการเปิดแท็บอื่น & หยุดวิดีโออัตโนมัติ

- ขณะกำลังเล่นวิดีโอ ลองสลับไปเปิดแท็บอื่นในเบราว์เซอร์ ย่อหน้าต่าง หรือคลิกปุ่มจำลอง **"ทดสอบสลับแท็บ"**
- **วิดีโอจะหยุดเล่นทันที!** และแสดงหน้าจอแจ้งเตือนสีแดงทับหน้าวิดีโอ พร้อมนับจำนวนครั้งที่สลับแท็บสะสม
- เวลาเรียนจะไม่เดินต่อจนกว่าผู้เรียนจะกลับมากดปุ่ม **"กลับมาดูเนื้อหาและเล่นบทเรียนต่อ"**

4. สุ่มตรวจใบหน้า 2 นาที + Active Liveness

- เมื่อถึงจุด Checkpoint (วินาทีที่ 20, 45) หรือกดปุ่ม **"จำลองสุ่มตรวจใบหน้าทันที"** หน้าต่างสุ่มตรวจจะเด้งขึ้นมาพร้อมเวลานับถอยหลัง **02:00 นาที**
- มีโจทย์ **Active Liveness** สั่งให้ขยับศีรษะ/กะพริบตาจนขึ้นป้าย `✓ ยืนยันบุคคลมีชีวิตจริง`
- หากไม่ยืนยันภายใน 2 นาที หรือนิ่งเกิน 15 นาที ระบบจะเตะออกและ **ย้อนเวลากลับไปที่จุด Checkpoint ล่าสุด**

05 ขั้นตอนที่ 05 – 06: การทำแบบทดสอบหลังเรียน และรับใบรับรองการอบรม

ขั้นตอนที่ 05: แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

- **สุ่มสลับข้อสอบและตัวเลือก ก-ข-ค-ง:** ทุกครั้งที่เริ่มสอบใหม่ ลำดับข้อและตัวเลือกจะถูกสุ่มสลับอัตโนมัติ (มีปุ่ม `สุ่มชุดลำดับข้อสอบใหม่` ให้กดทดสอบ)
- **ลายน้ำ & บล็อกการคัดลอก:** แสดงลายน้ำเลขบัตรประชาชนพาดผ่านหน้าข้อสอบ และบล็อกคลิกขวา/Copy
- **เกณฑ์ผ่าน & โควตา:** ต้องตอบทีละข้อ เกณฑ์ผ่าน **ร้อยละ 60 (3/5 ข้อ)** สอบได้สูงสุด **5 ครั้ง**
- เมื่อผ่านเกณฑ์และกด **"ส่งผลการเรียน"** ระบบจะล็อกคอร์สถาวรตามระเบียบข้อ 8

ขั้นตอนที่ 06: ใบรับรอง อลิอันซ์ อยุธยา (Certificate)

- ระบบออกใบรับรองการอบรมออนไลน์ภายใต้แบรนด์ **อลิอันซ์ อยุธยา (Allianz Ayudhya)** พร้อมรหัส `AZAY-CERT-2026-XXXXXX`
- ส่งอีเมลแจ้งผลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดเข้าสู่กล่องอีเมลจำลองอัตโนมัติ
- คลิกปุ่ม **"พิมพ์ / ดาวน์โหลด PDF"** เพื่อนำใบรับรองไปยื่นในระบบ **e-Licensing ของสำนักงาน คปภ.** (หลังวันจบรอบอบรม 2 วันเป็นต้นไป)

06 คู่มือระบบผู้ดูแลควบคุมการสอบ (Admin & Proctoring Control Hub)

คลิกปุ่มสีเหลือง **"Admin & Plugin API"** มุมขวาบนของหน้าเว็บ เพื่อเข้าสู่ศูนย์ควบคุมการสอบสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งประกอบด้วย 4 เมนูย่อยดังนี้:

1. อนุมัติ e-KYC & คะแนนความโปร่งใส (Integrity Score)

- ตรวจสอบภาพถ่าย e-KYC ทั้ง 3 รูปของผู้สมัครเปรียบเทียบกัน พร้อมกดปุ่ม **อนุมัติยืนยันตัวตน** หรือ **ไม่อนุมัติ**
- แสดง **คะแนนความโปร่งใส (Candidate Integrity Score 100%)** ซึ่งคำนวณอัตโนมัติจากพฤติกรรมของผู้เรียน (หัก 3% ต่อทุกเหตุการณ์ `WARNING` เช่น สลับแท็บ/หันหน้าหนีจอ และหัก 12% ต่อทุกเหตุการณ์ `CRITICAL` เช่น พบบุคคลอื่นในเฟรม/ใบหน้าไม่ตรง)

2. บันทึกกิจกรรมผู้เรียนละเอียด (User Activity Log)

- บันทึกทุกกิจกรรมสำคัญพร้อมวัน-เวลา, เลขบัตรประชาชน, หมวดหมู่ (`ANTI_CHEAT` , `KYC` , `CLASSROOM` , `EXAM`) และระดับความรุนแรง
- สามารถกรองดูเฉพาะเหตุการณ์ทุจริต หรือกดปุ่มสีเขียว **"Export Activity Log (CSV)"** เพื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการคุมสอบ

3. เมนูตั้งค่าควบคุมการสอบ (Admin Proctoring Control Settings)

ผู้ดูแลระบบสามารถปรับค่าพารามิเตอร์และเปิด/ปิดฟีเจอร์ป้องกันการทุจริตให้มีผลทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด:

ตั้งค่าเวลา & Timeout:

- ความยาวบทเรียน Demo (ค่าเริ่มต้น 60s)
- เวลาสุ่มตรวจใบหน้า (ค่าเริ่มต้น 120s)
- เวลาอนุญาตให้นิ่งสูงสุด (ค่าเริ่มต้น 900s)

เกณฑ์ความแม่นยำ AI:

- ความเหมือนขั้นต่ำ (ค่าเริ่มต้น 72%)
- Euclidean Distance (ค่าเริ่มต้น 0.58)
- เตือนเมื่อพบ >1 ใบหน้า / หันหน้าหนีจอ
- เปิด/ปิด โจทย์ Active Liveness

การล็อกเบราว์เซอร์ & ข้อสอบ:

- หยุดวิดีโออัตโนมัติเมื่อเปิดแท็บอื่น
- ตรวจจับเสียงพูดคุย (VAD) & ต่อ 2 หน้าจอ
- แสดงลายน้ำเลขบัตร ปชช. & บล็อกคลิกขวา
- สุ่มสลับข้อสอบ/ตัวเลือก & เกณฑ์สอบผ่าน

07 การเชื่อมต่อกับระบบสอบเดิมขององค์กร (Plugin & REST API Specification)

REST API Endpoint	หน้าที่การทำงาน	ตัวอย่างข้อมูลที่รับ-ส่ง (Payload / Response)
`POST /api/kyc/submit`	ส่งภาพ 3 รูปบันทึกผลตรวจ AI e-KYC	รับ `idCard` , ภาพ Base64 3 รูป, `similarityScore` และค่าความคมชัด/ระยะห่างเวกเตอร์
`POST /api/proctoring/verify-face`	บันทึกภาพสุ่มตรวจใบหน้าระหว่างเรียน/สอบ	รับ `idCard` , `checkType` (`PRE_SESSION` / `RANDOM_CHECKPOINT`), `similarityScore`
`POST /api/activity/log`	บันทึก User Activity Log ทุกเหตุการณ์	รับ `idCard` , `category` , `action` , `severity` (`INFO` / `WARNING` / `CRITICAL`), `details`
`POST /api/admin/settings`	อัปเดตนโยบายควบคุมการสอบ	บันทึกค่าพารามิเตอร์ของ Admin ทั้งหมดลงฐานข้อมูลและปรับปรุงคอร์สทันที
`GET /api/state`	ดึงข้อมูลผู้สอบ, Log และตั้งค่าทั้งหมด	คืนค่า JSON ประกอบด้วย `users` , `activityLogs` , `proctoringLogs` , `proctorSettings`